



Dead Harvest

Documentación de avances de planificación y validación UX

Equipo Iron Pixels

Fecha de presentación: 10 de septiembre de 2026

1 Introducción

Este documento integra los avances preparados por el equipo Iron Pixels para la siguiente etapa del proyecto Dead Harvest. Reúne el prototipo interactivo, las evaluaciones heurísticas, el plan de sprints, el cronograma, el tablero de trabajo y la distribución de responsables.

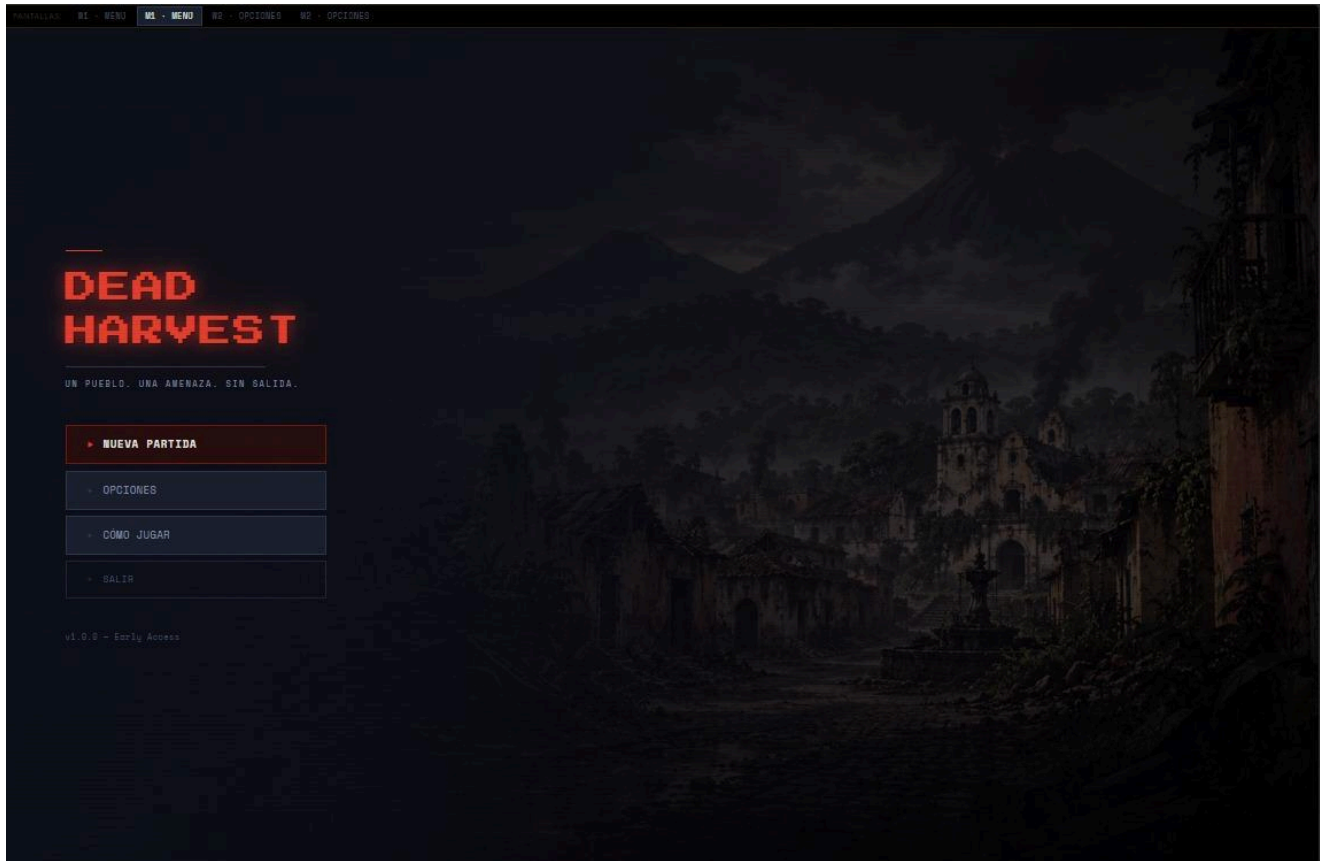
El análisis y el diseño ya cuentan con evidencia. La implementación del juego continúa en los sprints de desarrollo. Por ello, los estados se actualizan a completado únicamente cuando el equipo verifica código, pruebas o evidencia funcional.

2 Resumen de entregables

Entregable	Resultado actual	Evidencia
Plan de sprints y cronograma	Completado	65 actividades distribuidas entre desarrollo, pruebas, integración, manuales, entrega y evaluación.
Prototipo UX refinado	Disponible para revisión	Flujo interactivo publicado con pantallas principales y secundarias.
Evaluación heurística	Completada	8 hallazgos con severidad y recomendaciones.
Implementación del juego	En desarrollo	Trabajo organizado desde Sprint 1 hasta Sprint 5.

3 Prototipo interactivo

El prototipo representa la navegación prevista de Dead Harvest y permite revisar la interacción antes de completar la implementación en Unity.



3.1 Flujo principal

Menú principal > Inicio de partida > Gameplay > Oleada completada > Selección de mejora > Gameplay > Jefe final > Victoria o derrota.

3.2 Flujos secundarios

El prototipo también contempla Opciones, Cómo jugar, Pausa, Cambio de arma, Reintentar y regreso al Menú principal.

Prototipo público: [Abrir prototipo de Dead Harvest](#)

Archivo de diseño: [Abrir archivo en Figma](#)

4 Evaluación heurística

Gilmar Maldonado y Nahum Albeño realizaron evaluaciones independientes. En conjunto registraron ocho hallazgos: tres de severidad alta, tres de severidad media y dos de severidad baja.

Severidad	Cantidad	Interpretación
Alta	3	Afecta la lectura del HUD o puede causar una reanudación injusta.
Media	3	Puede provocar una acción accidental o una transición brusca.
Baja	2	Reduce la facilidad de aprendizaje o la explicación de una derrota.

4.1 Hallazgos de Nahum

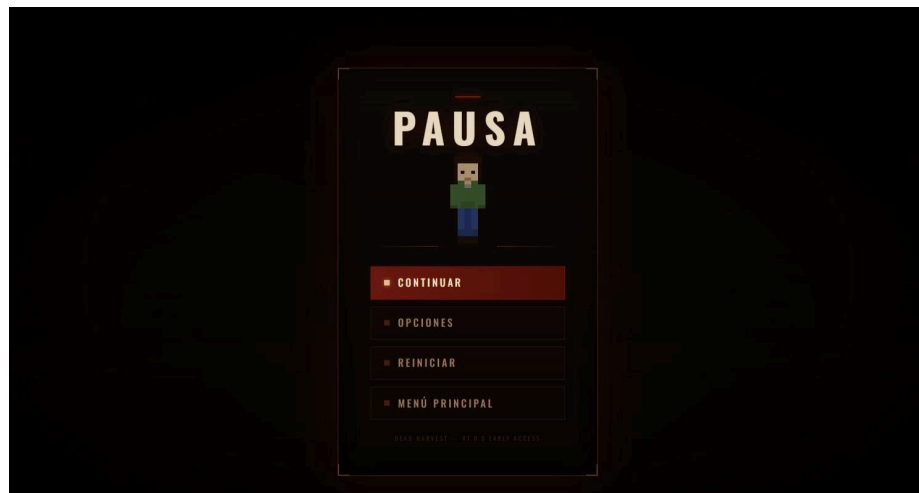
ID	Pantalla	Severidad	Problema y mejora propuesta
EH-01	Selección de mejora	Media	La selección inmediata permite errores. Mostrar la tarjeta seleccionada y solicitar confirmación.
EH-02	Gameplay y HUD	Alta	La estamina resulta difícil de vigilar. Engrosar la barra o avisar cuando baje del 20%.
EH-03	Pausa	Alta	Un fondo opaco elimina el contexto. Usar desenfoque o transparencia para conservar las amenazas visibles.
EH-04	Cómo jugar	Baja	Los términos y armas requieren contexto. Agregar demostraciones visuales breves.

4.2 Hallazgos de Gilmar

ID	Pantalla	Severidad	Problema y mejora propuesta
EH-05	Cambio de arma	Media	El jugador debe cambiar de arma para salir. Agregar Cancelar o permitir cerrar con ESC.
EH-06	Gameplay y HUD	Alta	No se conoce el progreso de la ronda. Mostrar enemigos restantes o una barra de avance.
EH-07	Inicio de partida	Media	La acción puede comenzar de inmediato. Incorporar una cuenta regresiva antes de activar enemigos.
EH-08	Derrota	Baja	La pantalla no explica la causa. Mostrar el enemigo o tipo de daño del golpe final.

4.3 Prioridad conjunta

El equipo debe revisar primero el HUD y las transiciones que pueden hacer perder el control. La pausa, el cambio de arma, el inicio de partida y la selección de mejora requieren rutas claras y seguras.



5 Plan de sprints

El plan distribuye 65 actividades. Los Must Have se programan primero y las dos últimas semanas se reservan para evaluar resultados, sin agregar desarrolló nuevo.

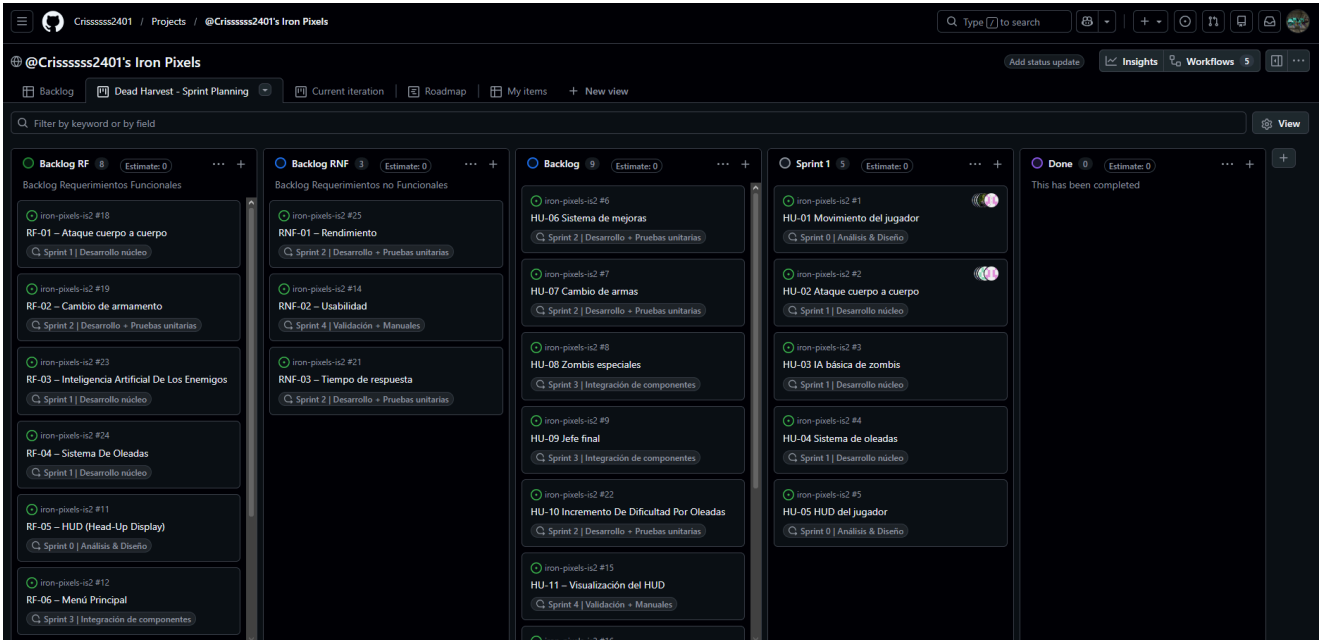
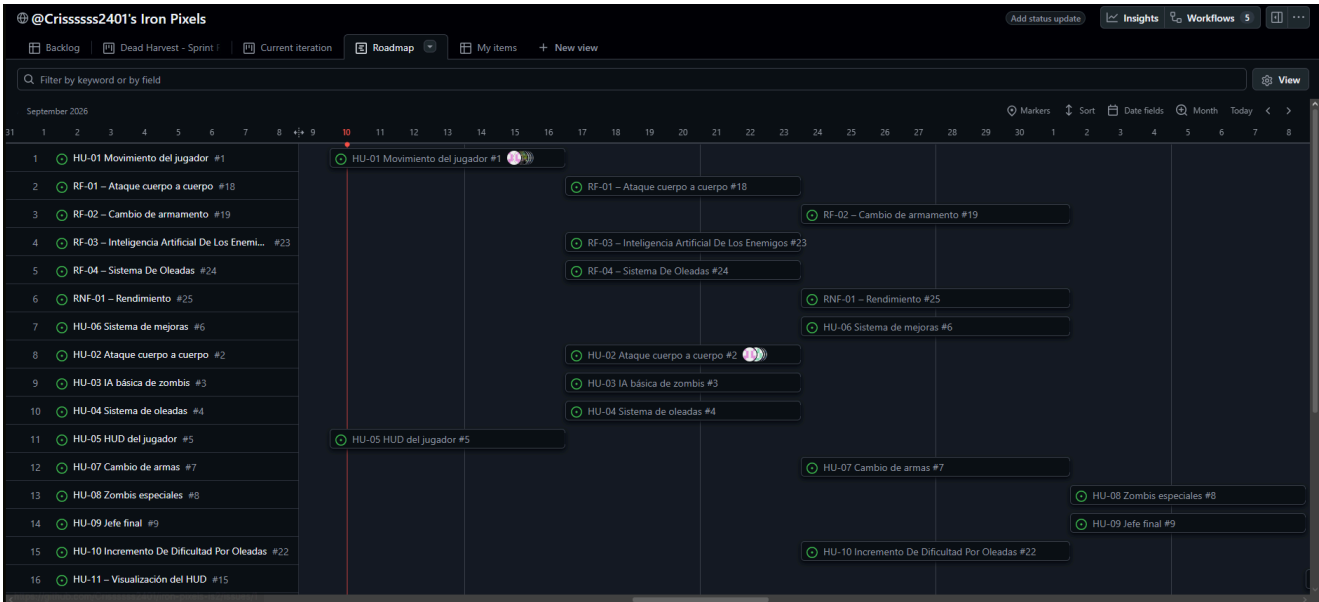
Etapa	Propósito	Actividades
Sprint 0 Análisis y Diseño	Conservar la evidencia ya completada.	0
Sprint 1 Desarrollo núcleo	Movimiento, combate, estamina, armas y HUD.	11
Sprint 2 Desarrollo y pruebas unitarias	IA, zombis, oleadas, mejoras y dificultad.	14
Sprint 3 Integración de componentes	Menús, pausa, HUD, audio y flujo completo.	13
Sprint 4 Validación y manuales	Jefe final, balance, pruebas y documentación.	16
Sprint 5 Entrega del producto	Build, evidencias y presentación.	7
Evaluación de resultados	Medición, comparación y cierre.	4

5.1 Criterios de planificación

- La ERS más reciente conserva la numeración oficial de historias y requisitos.
- Una función no se marca como terminada únicamente porque exista su diseño.
- Los hallazgos heurísticos de severidad alta se incorporan al trabajo de integración.
- El tablero debe reflejar estado, prioridad, iteración, responsable y fechas.

6 Roadmap y tablero de trabajo

GitHub Projects reúne el backlog, las iteraciones y las fechas del proyecto. Esta configuración permite mostrar al docente qué se realizará, quién es responsable y en qué periodo se espera completar cada actividad.



7 Distribución de responsables

Varias actividades tienen responsables compartidos. Por esta razón, la cantidad de asignaciones es mayor que el total de actividades del plan.

Integrante	Asignaciones	Participación principal
Hefer Cotúc	25	Planificación, pruebas, integración y control de entrega.
Marcos Sulugüí	19	Documentación y evidencias, desarrollo, pruebas y cierre.
Cristian Sahón	18	Scrum Master, núcleo, integración, jefe y build.
Wendy Chumil	18	Interfaz, HUD, roadmap, integración y resultados.
Gilmar Maldonado	18	Evaluación heurística, pruebas, balance y presentación.
Nahum Albeño	17	Prototipo, armas, IA, rendimiento y build.

7.1 Responsabilidad de integración documental

Marcos Sulugüí consolida los reportes, enlaces, capturas y evidencias aportadas por el equipo. Esta actividad no reemplaza el trabajo técnico de los demás integrantes; lo organiza en un entregable común que puede actualizarse durante los siguientes sprints.

8 Estado actual y siguientes acciones

Elemento	Estado	Siguiente acción
Análisis, ERS y diseño	Completado	Conservar documentos y trazabilidad.
Prototipo interactivo	Disponible	Refinarlo con las mejoras heurísticas acordadas.
Evaluación heurística	Completada	Convertir hallazgos prioritarios en trabajo del Sprint 3.
Sprint Planning y Roadmap	Configurados	Actualizar estados y fechas con evidencia real.
Núcleo jugable	Planificado	Ejecutar el Sprint 1 y registrar defectos.
Pruebas y RNF	Pendientes	Medir FPS, respuesta y usabilidad cuando exista un build.
Manuales y entrega	Pendientes	Prepararlos en los Sprints 4 y 5.

9 Conclusiones

El equipo ya cuenta con una base de diseño, un prototipo navegable, una evaluación heurística consolidada y una planificación trazable. Los hallazgos más importantes se relacionan con la visibilidad del HUD y con transiciones que pueden provocar pérdida de control.

10 Fuentes y enlaces

Tema	Fuente
Evaluación heurística	Gilmar.docx, Nahum.docx y Comparacion Gilmar y Nahum.docx.
Planificación	Dead Harvest Sprint Planning - Hefer Cotuc.xlsx.
Roadmap y tablero	Capturas de GitHub Projects aportadas por el equipo.
Diseño del sistema	ERS, Fase de Análisis, Fase de Diseño Parte 1, diagramas, wireframes y mockups de Dead Harvest.

Prototipo público: <https://middle-violin-46821554.figma.site>

Archivo Figma: [Prototipo videojuego Dead Harvest](#)